

OpenStreetMap para Iniciantes

Download de Dados Urbanos com Overpass Turbo e QGIS

Como obter dados urbanos abertos do OpenStreetMap para análises espaciais no QGIS

TUTORIAL ACADÊMICO E EDUCACIONAL

Ana Luisa Maffini - analuisamaffini@gmail.com

UFRGS / 2026



USO DO MATERIAL E DIREITOS AUTORAIS

Este guia de usuário sobre Dados do OpenStreetMap, "OpenStreetMap para Iniciantes: Download de Dados Urbanos com Overpass Turbo e QGIS", representa o esforço e a dedicação da pesquisadora Ana Luisa Maffini, sendo, portanto, sua propriedade intelectual. O material foi meticulosamente desenvolvido com o propósito de apoiar atividades acadêmicas, científicas e educacionais, visando democratizar o conhecimento sobre programação e seu uso para análises espaciais.

Uso Permitido

Acreditamos no compartilhamento do conhecimento para o avanço da comunidade. Assim, o uso deste material é **autorizado** para:

- Utilização em atividades de ensino e aprendizado.
- Estudo individual e pesquisa acadêmica.
- Apresentações ou trabalhos científicos, desde que não haja finalidade comercial.

É fundamental que, em todas as utilizações permitidas, a autoria de Ana Luisa Maffini seja devidamente atribuída, respeitando o trabalho intelectual envolvido.

Uso Proibido

Para garantir a integridade e os direitos da autora, as seguintes ações são **expressamente proibidas**:

- Uso comercial do conteúdo em qualquer formato.
- Venda, redistribuição ou monetização do material.
- Reprodução total ou parcial sem a devida atribuição de créditos.
- Alteração, adaptação ou reutilização para fins comerciais sem autorização prévia por escrito.

i O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente educacional e demonstrativo, e a sua compreensão é fundamental para o uso responsável. É importante ressaltar que, devido à evolução constante das tecnologias, este material poderá sofrer atualizações periódicas para refletir novas versões de softwares e metodologias. A versão mais recente sempre buscará oferecer a informação mais precisa e relevante.

O que é o OpenStreetMap?

O OpenStreetMap (OSM) é um projeto global de dados geospaciais abertos. Ele funciona como um **mapa colaborativo do mundo**, onde milhões de pessoas contribuem adicionando informações espaciais.



Ruas

Vias urbanas e rodovias mapeadas colaborativamente



Edifícios

Construções residenciais, comerciais e institucionais



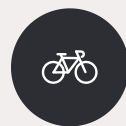
Escolas

Equipamentos educacionais de todos os níveis



Hospitais

Unidades de saúde e equipamentos médicos



Ciclovias

Infraestrutura de mobilidade ativa

O OpenStreetMap é uma das maiores bases abertas de dados espaciais do mundo.

Como o OpenStreetMap Funciona?

O OpenStreetMap é alimentado por uma comunidade global diversa que contribui continuamente para enriquecer e atualizar os dados geoespaciais.

Quem contribui?

- Voluntários
- Pesquisadores
- Governos
- Comunidades locais

O que as pessoas podem fazer?

- Mapear ruas e caminhos
- Corrigir erros existentes
- Adicionar equipamentos urbanos
- Atualizar informações desatualizadas



O OSM está em constante atualização.

OpenStreetMap não é Google Maps

Embora pareçam semelhantes visualmente, o OpenStreetMap e o Google Maps são fundamentalmente diferentes em sua natureza, acesso e filosofia de dados.

Google Maps



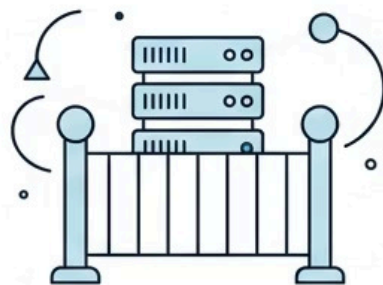
**PLATAFORMA
PROPRIETÁRIA**



**EDIÇÃO
LIMITADA**



**USO
RESTRITO**



**DADOS
FECHADOS**

OpenStreetMap



**DADOS
ABERTOS**



**EDIÇÃO
COLABORATIVA**



**LIVRE
UTILIZAÇÃO**



**DOWNLOAD
PERMITTIDO**

O maior diferencial do OSM é o acesso livre aos dados.

Quais Dados Existem no OSM?

O OpenStreetMap possui milhares de tipos de informações organizadas em categorias temáticas, cobrindo praticamente todos os aspectos do espaço urbano e natural.



Mobilidade

- Ruas
- Rodovias
- Ciclovias



Equipamentos Urbanos

- Escolas
- Hospitais
- Universidades



Comércio e Serviços

- Restaurantes
- Farmácias
- Mercados



Meio Ambiente

- Rios
- Parques
- Vegetação

O OpenStreetMap no Urbanismo

O OSM possui enorme potencial para análises urbanas, permitindo produzir inteligência territorial a partir de dados abertos e colaborativos.



Acessibilidade

Análise de cobertura de equipamentos urbanos e distâncias percorridas pela população.



Mobilidade

Estudo da rede viária, ciclovias e infraestrutura de transporte público.



Centralidades Urbanas

Identificação de polos de comércio, serviços e concentração de atividades.



Planejamento

Suporte a decisões de planejamento urbano com dados espaciais abertos.

| O OSM pode ser utilizado para produzir inteligência territorial.

O que Você Aprenderá?

Neste tutorial completo, você percorrerá todas as etapas necessárias para obter, processar e visualizar dados urbanos abertos do OpenStreetMap.

01

OpenStreetMap

Entender o que é e como funciona o projeto colaborativo global

02

Overpass Turbo

Aprender a usar o motor de busca para dados do OSM

03

Download de Dados

Baixar dados urbanos usando filtros e tags específicas

04

QGIS

Abrir, interpretar e simbolizar os dados no ambiente SIG

05

Boas Práticas

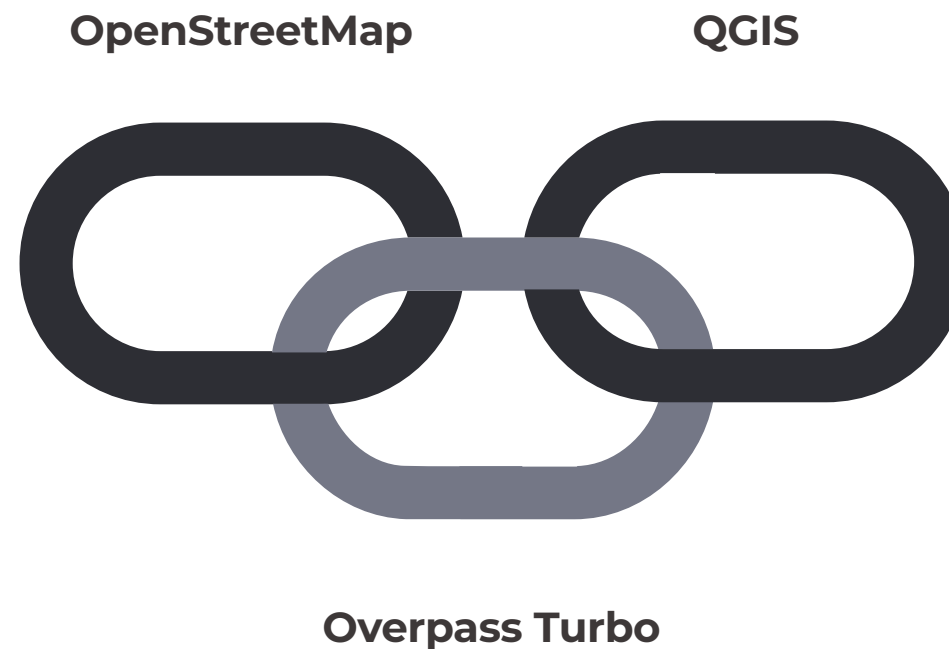
Reconhecer limitações e aplicar rigor metodológico



Vamos começar conhecendo o Overpass Turbo.

O que é Overpass Turbo?

O Overpass Turbo é uma plataforma web que permite pesquisar e baixar dados do OpenStreetMap de forma intuitiva, sem necessidade de programação avançada.



Pesquisar Objetos

Encontre qualquer tipo de elemento urbano no mapa

Filtrar Categorias

Use tags para selecionar apenas o que você precisa

Baixar Dados

Exporte os resultados em formatos compatíveis com SIG

Exportar para QGIS

Integre diretamente com seu ambiente de análise espacial

Overpass Turbo é a principal forma de obter dados do OSM para análises.

Acessando o Overpass Turbo

O primeiro passo é acessar o portal do Overpass Turbo pelo navegador. A interface é intuitiva e não requer instalação de nenhum software.

 Acesse: **overpass-turbo.eu** o portal está disponível gratuitamente para qualquer usuário.

1 Navegar no mapa

Use o mouse para se deslocar e o scroll para fazer zoom na área de interesse

2 Pesquisar objetos

Digite tags no editor de consulta para encontrar elementos específicos

3 Executar consultas

Clique em Run para buscar os dados na área visível do mapa

4 Exportar dados

Baixe os resultados em GeoJSON ou outros formatos compatíveis

Possibilidades do Overpass Turbo

Overpass Turbo – Destaque dos principais itens

1 Navegar no mapa
Use o mouse para se deslocar e o scroll para fazer zoom na área de interesse.

2 Pesquisar objetos
Digite tags no editor de consulta para encontrar elementos específicos.

3 Executar consultas
Clique em Run para buscar os dados na área visível do mapa.

4 Exportar dados
Baixe os resultados em GeoJSON ou outros formatos compatíveis.

Acesso: overpass-turbo.eu
O portal está disponível gratuitamente para qualquer usuário.

Query Editor:

```
1 /*  
2 Exemplo: todas as escolas  
3 na área visível do mapa  
4 */  
5  
6 [out:json][timeout:25];  
7  
8 (node["amenity"="school"];  
9 way["amenity"="school"];  
10 relation["amenity"="school"]);  
11 );  
12 out body;  
13 >;  
14 out skel qt;  
15
```

Export Options:

- GeoJSON
- GPX
- KML
- CSV
- Raw data

Conhecendo a Interface do Overpass Turbo

A interface do Overpass Turbo é dividida em quatro partes principais, cada uma com uma função específica no processo de consulta e download de dados.

1

Mapa

Área de visualização interativa onde os resultados das consultas são exibidos. Navegue, faça zoom e clique nos objetos para ver seus atributos.

2

Editor de Consulta

Painel onde você escreve os filtros e tags para buscar dados específicos do OpenStreetMap. Suporta linguagem Overpass QL.

3

Botão Run

Executa a busca no banco de dados do OSM com base na consulta escrita e na área visível no mapa.

4

Export

Permite baixar os dados encontrados em diferentes formatos como GeoJSON, KML, GPX e CSV.

Como os Dados são Organizados?

O OpenStreetMap organiza todas as informações geoespaciais usando um sistema simples e poderoso chamado **tags**. Aprender tags é essencial para obter bons dados.

O que são Tags?

Tags funcionam como atributos descritivos. Cada tag é um par de **chave** = **valor** que descreve as características de um objeto geográfico.

📌 Aprender tags é essencial para obter bons dados.

Exemplos de Tags

Objeto	Tag
Escola	amenity = school
Hospital	amenity = hospital
Restaurante	amenity = restaurant
Rua	highway = residential
Parque	leisure = park

Entendendo amenity

A tag **amenity** é uma das mais importantes do OpenStreetMap. Ela é usada para identificar serviços e equipamentos urbanos de uso coletivo.



amenity = school

Escolas de ensino fundamental e médio, creches e estabelecimentos de educação básica.



amenity = restaurant

Restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos de alimentação em geral.



amenity = hospital

Hospitais, clínicas e unidades de saúde de maior porte com internação.



amenity = pharmacy

Farmácias e drogarias para venda de medicamentos e produtos de saúde.

Entendendo shop

A tag **shop** representa atividades comerciais no OpenStreetMap. É fundamental para análises de comércio, centralidades e economia urbana.

shop = supermarket

Supermercados e hipermercados de grande porte

shop = bakery

Padarias, confeitarias e estabelecimentos de panificação

shop = clothes

Lojas de roupas, calçados e acessórios de moda

shop = pharmacy

Farmácias e drogarias (também pode usar amenity=pharmacy)

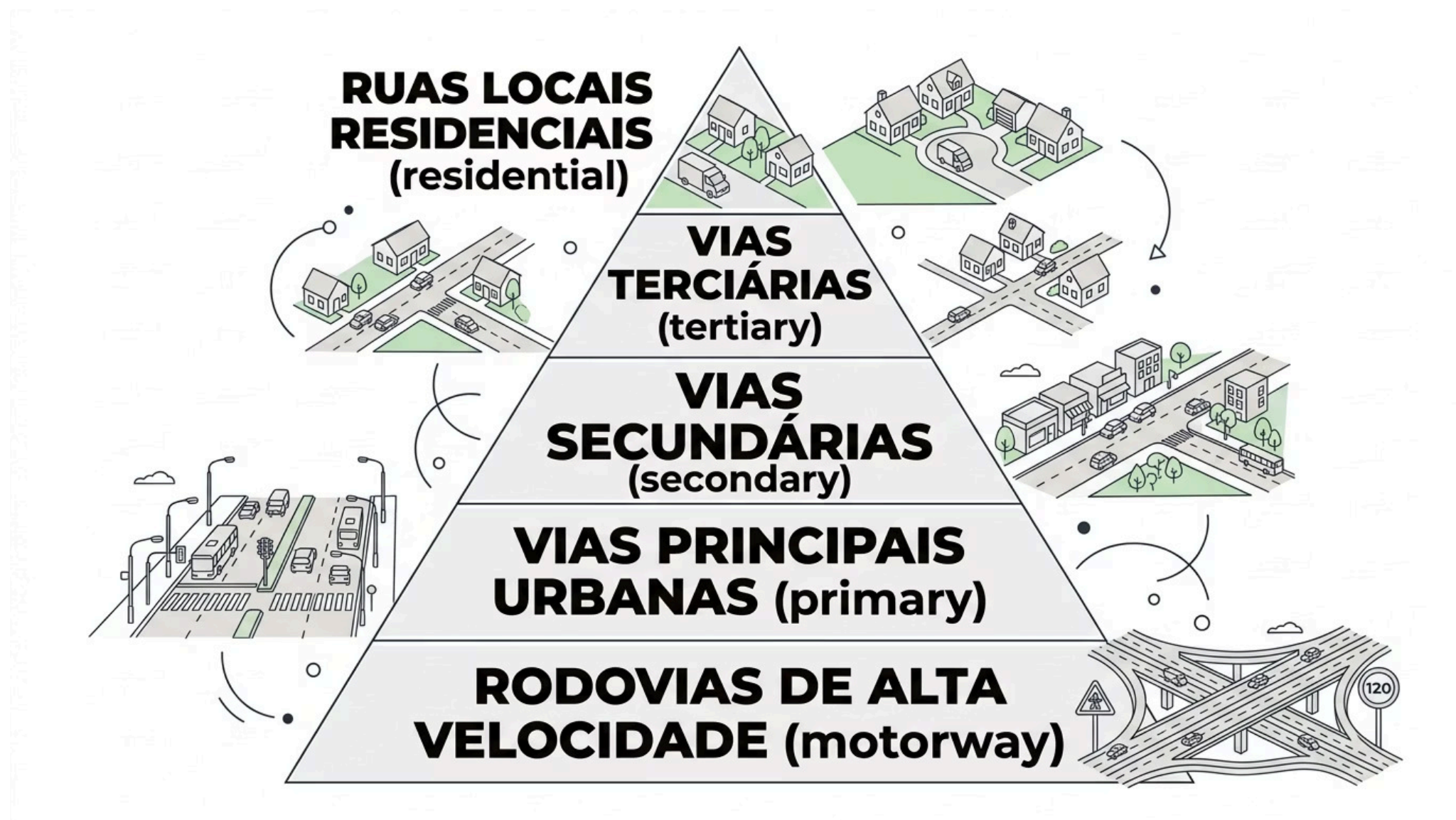


Use **shop=*** para obter todos os tipos de comércio de uma vez. Depois filtre no QGIS conforme necessário para sua análise.



Entendendo highway

A tag `highway` é utilizada para representar ruas, avenidas e estradas no OpenStreetMap. É uma das tags mais importantes para análises de mobilidade e urbanismo.



Uma das tags mais importantes para urbanismo.

Principais Tags para Urbanismo

Para análises urbanas, algumas tags são especialmente relevantes. Conhecê-las permite extrair dados precisos para diferentes tipos de estudos territoriais.

Equipamentos Urbanos

amenity=school

amenity=hospital

amenity=university

Comércio

shop=*

amenity=restaurant

amenity=pharmacy

Rede Viária

highway=*

highway=primary

highway=residential

Mobilidade Ativa

cycleway=*

footway=*

path=*



Primeira Consulta: Escolas

Vamos começar com uma consulta simples e muito útil para urbanismo: buscar todas as escolas da área visível no mapa.

Tag utilizada

Para buscar escolas, utilizamos a tag:

```
amenity=school
```

Esta tag identifica todos os estabelecimentos de ensino mapeados no OpenStreetMap.

Passo a passo

1. Posicione o mapa sobre sua cidade
2. Digite a consulta no editor
3. Clique no botão Run
4. Observe as escolas aparecerem no mapa



Dica: Posicione primeiro o mapa sobre sua cidade antes de executar a consulta.

Consultando o Overture Pass

Primeira Consulta: Escolas

Vamos buscar todas as escolas da área visível no mapa usando a tag: amenity=school

1 Posicione o mapa sobre sua cidade



2 Digite a consulta no editor

```
/*
  Buscar todas as escolas
  na área visível do mapa
 */

[out:json][timeout:25];
node["amenity"="school"];
way["amenity"="school"];
relation["amenity"="school"];
out body;
>;
out skel qt;
```

3 Clique no botão Run

Clique em Run para executar a consulta.

Run Share Export Wizard Save Load Settings Help

4 Observe as escolas aparecerem no mapa



overpass turbo

Run Share Export Wizard Save Load Settings Help

```
1 /*
2  Buscar todas as escolas
3  na área visível do mapa
4  */
5
6  [out:json][timeout:25];
7
8  node["amenity"="school"];
9  way["amenity"="school"];
10 relation["amenity"="school"];
11 out body;
12 >;
13 out skel qt;
```



Output Elements Layers Query history

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "generator": "Overpass API 0.7.62.7 6a3a0c5a",
  "timestamp": "2024-05-21T15:30:00Z",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "id": "node/1234567890",
      "properties": {
        "amenity": "school",
        "name": "EMEF Padre Antônio Vieira"
      },
      "geometry": {
```

Elementos retornados (exemplo)

Tipo	ID	Tags principais
node	1234567890	amenity=school, name=EMEF Padre Antônio Vieira
node	9876543210	amenity=school, name=EE Prof. Carlos de Campos
way	5566778899	amenity=school, name=Colégio Santa Cruz
relation	1122334455	amenity=school, name=Centro Educacional XY

Esta consulta busca todos os elementos (nós, vias e relações) que possuem a tag amenity=school na área visível do mapa.

Dica: Experimente aproximar (zoom) o mapa e executar novamente para ver mais detalhes.

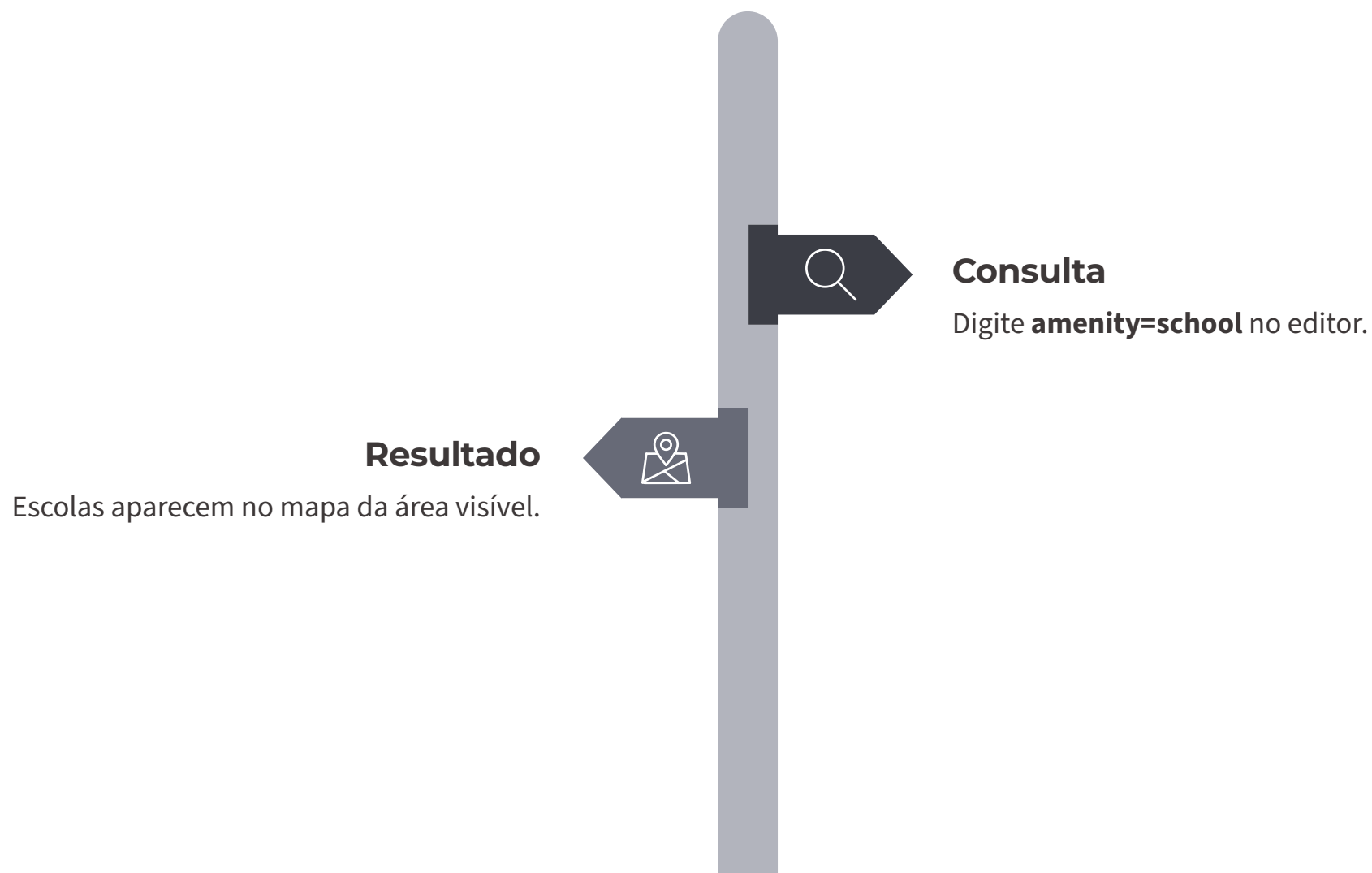
Ana Luisa Maffini - analuisamaffini@gmail.com

UFRGS / 2026

O que é uma Query?

Uma query é uma consulta feita ao banco de dados do OpenStreetMap. É a forma como você "pergunta" ao sistema quais objetos deseja visualizar e baixar.

| «amenity=school significa: "me mostre todas as escolas"»



✓ Você não precisa ser programador para usar o Overpass Turbo. As consultas básicas são simples e intuitivas.

i Exemplo de estrutura de query:

```
node["amenity"="school"]({{bbox}});
```

```
way["highway"="primary"]({{bbox}});
```

Montando a Sua Query

Para pesquisar dados do OpenStreetMaps pelo Overture Pass é preciso digitar a sua query e mandar executá-la.

Exemplo de Query para Identificar Escolas:

```
[out:json][timeout:25];

(
  node["amenity"="school"]({{bbox}});
  way["amenity"="school"]({{bbox}});
  relation["amenity"="school"]({{bbox}});
);

out body;
>;
out skel qt;
```

 O `{{bbox}}` usa automaticamente a área visível no mapa já aproximado. Depois é só clicar em **Run**.

Estrutura das Querys

A estrutura simplificada no Overpass Turbo segue esta lógica:

```
tipo_do_elemento["chave"="valor"]({{bbox}});
```

Exemplos:

Equipamentos e serviços urbanos

```
nwr["amenity"="school"]({{bbox}});

nwr["amenity"="hospital"]({{bbox}});

nwr["amenity"="restaurant"]({{bbox}});

nwr["amenity"="bank"]({{bbox}});
```

Comércio

```
nwr["shop"="supermarket"]({{bbox}});

nwr["shop"="bakery"]({{bbox}});

nwr["shop"="clothes"]({{bbox}});

nwr["shop"]({{bbox}});
```

Infraestrutura cicloviária

```
way["cycleway"="lane"]({{bbox}});

way["cycleway"="track"]({{bbox}});

way["cycleway"]({{bbox}});
```

Sistema viário

```
way["highway"="primary"]({{bbox}});

way["highway"="secondary"]({{bbox}});

way["highway"="residential"]({{bbox}});

way["highway"]({{bbox}});
```

Edificações

```
nwr["building"="residential"]({{bbox}});

nwr["building"="commercial"]({{bbox}});

nwr["building"]({{bbox}});
```

Uso do solo

```
nwr["landuse"="residential"]({{bbox}});

nwr["landuse"="commercial"]({{bbox}});

nwr["landuse"="industrial"]({{bbox}});

nwr["landuse"]({{bbox}});
```

Áreas verdes e lazer

```
nwr["leisure"="park"]({{bbox}});

nwr["leisure"="garden"]({{bbox}});

nwr["leisure"="playground"]({{bbox}});

nwr["leisure"]({{bbox}});
```

Rotas

```
relation["route"="bus"]({{bbox}});

relation["route"="bicycle"]({{bbox}});

relation["route"="train"]({{bbox}});
```

Transporte público

```
nwr["public_transport"="platform"]({{bbox}});

nwr["highway"="bus_stop"]({{bbox}});

nwr["railway"="station"]({{bbox}});

nwr["railway"="tram_stop"]({{bbox}});
```

Próximo Passo: Fazendo Consultas Reais

Agora que você entende o conceito de query e a estrutura de tags do OpenStreetMap, vamos aprender a fazer consultas reais para diferentes tipos de dados urbanos.

- 1 Hospitais**
amenity=hospital
- 2 Comércio**
shop=*
- 3 Restaurantes**
amenity=restaurant
- 4 Rede Viária**
highway=*

 Vamos começar consultando dados reais do OpenStreetMap.



Consulta: Hospitais

Agora vamos buscar hospitais usando o Overpass Turbo. Esta é uma das consultas mais importantes para análises de saúde e acessibilidade urbana.

Tag utilizada

```
amenity=hospital
```

Passo a passo

1. Posicione o mapa sobre sua cidade
2. Digite a tag no editor
3. Clique em Run

Resultado esperado

Todos os hospitais da área visível no mapa serão exibidos como pontos ou polígonos.



Dica: Posicione primeiro o mapa sobre sua cidade antes de executar a consulta.

Aplicações urbanas

- Análise de cobertura de saúde
- Acessibilidade a serviços médicos
- Planejamento de equipamentos de saúde



Pesquisa Hospitais

Primeira Consulta: Hospitais

Vamos buscar todos os hospitais da área visível no mapa usando a tag: amenity=hospital

1 Posicione o mapa sobre sua cidade



2 Digite a consulta no editor

```
/*
  Buscar todos os hospitais
  na área visível do mapa
 */

[out:json][timeout:25];
node["amenity"="hospital"];
way["amenity"="hospital"];
relation["amenity"="hospital"];
out body;
>;
out skel qt;
```

3 Clique no botão Run

Run

Share

Export

Wizard

Save

Load

Settings

Help

Clique em Run para executar a consulta.

4 Observe os hospitais aparecerem no mapa



overpass turbo

Run

Share

Export

Wizard

Save

Load

Settings

Help

```
1 /*
2  Buscar todos os hospitais
3  na área visível do mapa
4  */
5
6  [out:json][timeout:25];
7
8  node["amenity"="hospital"];
9  way["amenity"="hospital"];
10 relation["amenity"="hospital"];
11 out body;
12 >;
13 out skel qt;
```



Output

Elements

Layers

Query history

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "generator": "Overpass API 0.7.62.7 6a3a0c5a",
  "timestamp": "2024-05-21T15:45:00Z",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "id": "node/987654321",
      "properties": {
        "amenity": "hospital",
        "name": "Hospital das Clínicas"
      },
      "geometry": { ... }
    }
  ]
}
```

Elementos retornados (exemplo)

Tipo	ID	Tags principais
node	987654321	amenity=hospital, name=Hospital das Clínicas
node	1234567890	amenity=hospital, name=Hospital São Paulo
way	5566778899	amenity=hospital, name=Hospital Municipal Dr. Córdio
relation	1122334455	amenity=hospital, name=Hospital Albert Einstein

Esta consulta busca todos os elementos (nós, vias e relações) que possuem a tag amenity=hospital na área visível do mapa.

Dica:

 Experimente aproximar (zoom) o mapa e executar novamente para ver mais detalhes.

Consulta: Restaurantes

Também podemos buscar restaurantes e estabelecimentos de alimentação, dados muito úteis para análises de centralidade e dinâmica econômica urbana.

Tag utilizada

```
amenity=restaurant
```

Aplicações urbanas

- Análise de alimentação urbana
- Identificação de centralidades
- Estudo de dinâmica econômica
- Vitalidade urbana noturna

Resultado esperado

Restaurantes da área visível serão exibidos no mapa, permitindo identificar concentrações e padrões de distribuição espacial.



Combine com `shop=*` para obter um panorama completo da atividade comercial e de serviços.

Pesquisa Restaurantes

Primeira Consulta: Restaurantes

Vamos buscar todos os restaurantes da área visível no mapa usando a tag: amenity=restaurant

1 Posicione o mapa sobre sua cidade



2 Digite a consulta no editor

```
1 /*
2  Buscar todos os restaurantes
3  na área visível do mapa
4  */
5  [out:json][timeout:25];
6  node["amenity"="restaurant"];
7  way["amenity"="restaurant"];
8  relation["amenity"="restaurant"];
9  out body;
10 >;
11 out skel qt;
```

3 Clique no botão Run

Run

Share

Export

Wizard

Save

Load

Settings

Help

Clique em Run para executar a consulta.

4 Observe os restaurantes aparecerem no mapa



overpass turbo

Run

Share

Export

Wizard

Save

Load

Settings

Help

```
1 /*
2  Buscar todos os restaurantes
3  na área visível do mapa
4  */
5  [out:json][timeout:25];
6  node["amenity"="restaurant"];
7  way["amenity"="restaurant"];
8  relation["amenity"="restaurant"];
9  out body;
10 >;
11 out skel qt;
```



Output

Elements

Layers

Query history

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "generator": "Overpass API 0.7.62.7 6a3a0c5a",
  "timestamp": "2024-05-21T15:58:07Z",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "id": "node/1234567890",
      "properties": {
        "amenity": "restaurant",
        "name": "Restaurante Sabor Paulista",
        "cuisine": "brasileira"
      },
      "geometry": { ... }
    }
  ]
}
```

Elementos retornados (exemplo)

Tipo	ID	Tags principais
node	1234567890	amenity=restaurant, name=Restaurante Sabor Paulista
node	9876543210	amenity=restaurant, name=Pizzaria do Bairro
way	5566778899	amenity=restaurant, name=Hamburgueria Gourmet
relation	1122334455	amenity=restaurant, name=Restaurante Japonês

Esta consulta busca todos os elementos (nós, vias e relações) que possuem a tag amenity=restaurant na área visível do mapa.

Dica: Experimente aproximar (zoom) o mapa e executar novamente para ver mais detalhes.

Consulta: Comércio

No OSM, atividades comerciais geralmente utilizam a tag `shop=*`. O símbolo * (asterisco) significa "qualquer tipo", retornando todos os estabelecimentos comerciais mapeados.



Mercados

`shop=supermarket`



Farmácias

`shop=pharmacy`



Roupas

`shop=clothes`



Padarias

`shop=bakery`



Use `shop=*` para obter todos os tipos de comércio de uma vez. Você pode filtrar categorias específicas depois no QGIS.

Pesquisando Comércio

Consulta: Todos os Comércio (shop=*)

Vamos buscar todos os elementos que possuem qualquer valor na tag shop (todos os tipos de comércio) na área visível do mapa.

1 Posicione o mapa sobre sua cidade



Dica: Aproximar (zoom) ajuda a ver melhor os resultados.

2 Digite a consulta no editor

```
1 /*
2  Todos os comércio da categoria shop
3  (qualquer valor) na área visível
4  do mapa
5  */
6
7  [out:json][timeout:25];
8  nwr["shop"]({{bbox}});
9
10 out body;
11 >;
12 out skel qt;
```

A consulta usa **shop=*** para incluir TODOS os valores da tag shop.

3 Clique no botão Run

[Run](#) [Share](#) [Export](#) [Wizard](#) [Save](#) [Load](#) [Settings](#) [Help](#)

Clique em Run para executar a consulta.

Usando **shop=*** a consulta retorna TODOS os objetos que possuem qualquer tipo de comércio.

4 Observe todos os comércio aparecerem no mapa



Cada cor e ícone representa um tipo de comércio diferente (valores da tag shop).

overpass turbo

[Run](#) [Share](#) [Export](#) [Wizard](#) [Save](#) [Load](#) [Settings](#) [Help](#)

```
1 /*
2  Todos os comércio da categoria shop
3  (qualquer valor) na área visível
4  do mapa
5  */
6
7  [out:json][timeout:25];
8  nwr["shop"]({{bbox}});
9
10 out body;
11 >;
12 out skel qt;
```



1 km

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Output

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "generator": "Overpass API 0.7.62.7 6a3a0c5a",
  "timestamp": "2024-05-21T16:05:12Z",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "id": "node/1234567890",
      "properties": {
        "shop": "supermarket",
        "name": "Mercado Central",
        ...
      },
      "geometry": { ... }
    },
    ...
  ]
}
```

Exemplos de valores retornados para shop

Valor (shop)	Tipo de comércio	Exemplos encontrados no mapa
supermarket	Supermercado	Mercados, atacadistas
convenience	Loja de conveniência	Mini mercados, lojas de bairro
bakery	Padaria	Padarias e confeitarias
clothes	Loja de roupas	Vestuário, moda
pharmacy	Farmácia	Drogarias e farmácias
hardware	Materiais de construção	Ferragens, tintas, ferramentas
bookstore	Livraria	Livrarias e papelarias
... (números outros)	...	Todos os valores da categoria shop

Por que funciona?

A consulta **shop=*** significa: "retorne todos os elementos que possuem a tag shop, independentemente do valor". Isso inclui qualquer tipo de comércio mapeado no OpenStreetMap.

Dica

Use **shop=** (sem valor) no Wizard para gerar esta consulta automaticamente.

Consulta: Rede Viária

Para ruas e estradas, utilizamos a tag `highway=*`. Esta é uma das consultas mais importantes para urbanismo, pois a rede viária é a espinha dorsal da cidade.

Ruas Locais

`highway=residential` vias de acesso local em bairros residenciais

Avenidas

`highway=primary` vias principais de circulação urbana

Rodovias

`highway=motorway` vias de alta velocidade e acesso regional

Essa é uma das consultas mais importantes para urbanismo.

Pesquisa Rede Viária

Consulta: Todas as Vias e Estradas (highway=*)

Vamos buscar todos os elementos que possuem qualquer valor na tag highway (todos os tipos de vias e estradas) na área visível do mapa.

1 Posicione o mapa sobre sua cidade



1 Dica: Aproximar (zoom) ajuda a ver melhor os resultados.

2 Digite a consulta no editor

```
1 /*
2 Todas as vias e estradas (qualquer valor
3 da tag highway) na área visível do mapa
4 */
5
6 [out:json][timeout:25];
7 nwr["highway"]({{bbox}});
8
9 out body;
10 >;
11 out skel qt;
```

1 A consulta usa **highway=*** para incluir TODOS os valores da tag highway.

3 Clique no botão Run

Clique em Run para executar a consulta.

Usando **highway=*** a consulta retorna TODAS as vias, ruas, avenidas, rodovias, caminhos, trilhas, pontes, túneis, etc.

4 Observe todas as vias e estradas aparecerem no mapa



Cada cor representa um tipo diferente de via (valores da tag highway).

overpass turbo

Run Share Export Wizard Save Load Settings Help

```
1 /*
2 Todas as vias e estradas (qualquer valor
3 da tag highway) na área visível do mapa
4 */
5
6 [out:json][timeout:25];
7 nwr["highway"]({{bbox}});
8
9 out body;
10 >;
11 out skel qt;
```



1 km

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Output Elements Layers Query history

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "generator": "Overpass API 0.7.62.7 6a3a0c5a",
  "timestamp": "2024-05-21T16:10:45Z",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "id": "way/123456789",
      "properties": {
        "highway": "primary",
        "name": "Avenida Paulista",
        "lanes": "4"
      },
      "geometry": { ... }
    },
    ...
  ]
}
```

Exemplos de valores retornados para highway

Valor (highway)	Tipo de via	Exemplos encontrados no mapa
motorway	Rodovia	Rodovia Anhanguera
trunk	Via expressa / arterial	Marginal Tietê
primary	Via arterial	Avenida Paulista
secondary	Via coletora	Rua da Consolação
residential	Via residencial	Ruas de bairros
service	Via de serviço	Acessos, ruas internas
unclassified	Via não classificada	Estradas locais
track	Caminhos / trilhas	Trilhas em parques, áreas verdes
living_street	Rua compartilhada	Ruas de pedestres
... (muitos outros)	...	Todos os valores da categoria highway

Por que funciona?

A consulta **highway=*** significa: "retorne todos os elementos que possuem a tag highway, independentemente do valor". Isso inclui qualquer tipo de via/estrada mapeada no OpenStreetMap.

Dica

Use **highway=*** (sem valor) no Wizard para gerar esta consulta automaticamente.

Consulta: Ciclovias

Também podemos buscar infraestrutura cicloviária, dado fundamental para análises de mobilidade ativa e planejamento de transporte sustentável.

Tag utilizada

```
cycleway=*
```

Retorna toda a infraestrutura cicloviária mapeada na área de estudo.

Aplicações

- Mobilidade ativa
- Planejamento cicloviário
- Conectividade da rede



Pesquisando Ciclovias

Consulta: Todas as Ciclovias e Infraestrutura Ciclovitária (cycleway=*)

Vamos buscar todos os elementos que possuem qualquer valor na tag cycleway (todos os tipos de ciclovia e infraestrutura ciclovitária) na área visível do mapa.

1 Posicione o mapa sobre sua cidade



Dica: Aproximar (zoom) ajuda a ver melhor os resultados.

2 Digite a consulta no editor

```
1 /*
2 Todos os elementos que possuem qualquer
3 valor na tag cycleway na área visível
4 do mapa
5 */
6 [out:json][timeout:25];
7 nwr["cycleway"]({{bbox}});
8
9 out body;
10 >;
11 out skel qt;
```

A consulta usa **cycleway=*** para incluir TODOS os valores da tag cycleway.

3 Clique no botão Run

Clique em Run para executar a consulta.

Usando **cycleway=*** a consulta retorna TODOS os tipos de ciclovia e estruturas ciclovitárias (ciclomotoras, ciclofaixas, ciclovias separadas, rotas compartilhadas, etc).

4 Observe toda a infraestrutura ciclovitária aparecer no mapa



Cada cor representa um tipo diferente de infraestrutura ciclovitária (valores da tag cycleway).

overpass turbo

Run Share Export Wizard Save Load Settings Help

```
1 /*
2 Todos os elementos que possuem qualquer
3 valor na tag cycleway na área visível
4 do mapa
5 */
6 [out:json][timeout:25];
7 nwr["cycleway"]({{bbox}});
8
9 out body;
10 >;
11 out skel qt;
```



1 km

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Output Elements Layers Query history

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "generator": "Overpass API 0.7.62.7 6a3a0c5a",
  "timestamp": "2024-05-21T16:22:11Z",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "id": "way/123456789",
      "properties": {
        "cycleway": "lane",
        "name": "Av. Paulista",
      },
      "geometry": { ... }
    },
    ...
  ]
}
```

Exemplos de valores retornados para cycleway

Valor (cycleway)	Tipo de infraestrutura	Exemplos encontrados no mapa
lane	Ciclofaixa na via	Av. Paulista, Av. Rebouças
track	Ciclovia segregada (separada)	Marginal Pinheiros
path	Caminho exclusivo para bicicletas	Parques (ex.: Ibirapuera)
shared_lane	Via compartilhada com bicicletas	Ruas residenciais
shared_path	Caminho compartilhado (pedestres e bicicletas)	Parques, orlas
opposite_lane	Ciclofaixa no sentido contrário	Ruas de mão única
busway	Faixa exclusiva (ônibus e bicicletas)	Corredores de ônibus
crossing	Travessia ciclovitária	Cruzamentos sinalizados
escalator	Escada rolante para bicicletas	Passarelas com acesso ciclovitário
...	(e muitos outros)	Todos os valores da categoria cycleway

Por que funciona?

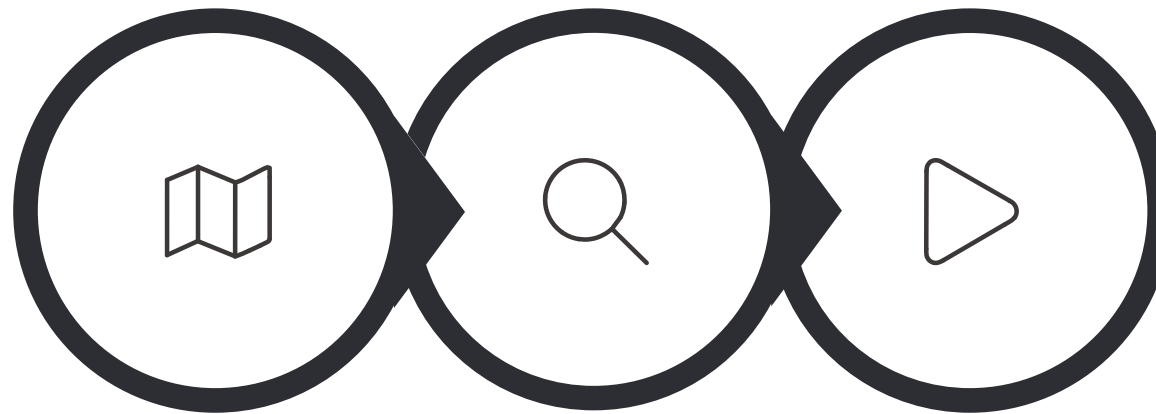
A consulta **cycleway=*** significa: "retorne todos os elementos que possuem a tag cycleway, independentemente do valor". Isso inclui qualquer tipo de infraestrutura ciclovitária mapeada no OpenStreetMap.

Dica

Use **cycleway=*** (sem valor) no Wizard para gerar esta consulta automaticamente.

Escolhendo a Área de Estudo

O Overpass Turbo pode buscar dados da área visível no mapa. Por isso, é fundamental posicionar e ajustar o mapa corretamente antes de executar qualquer consulta.



Navegar

Fazer zoom

Executar

Regra prática

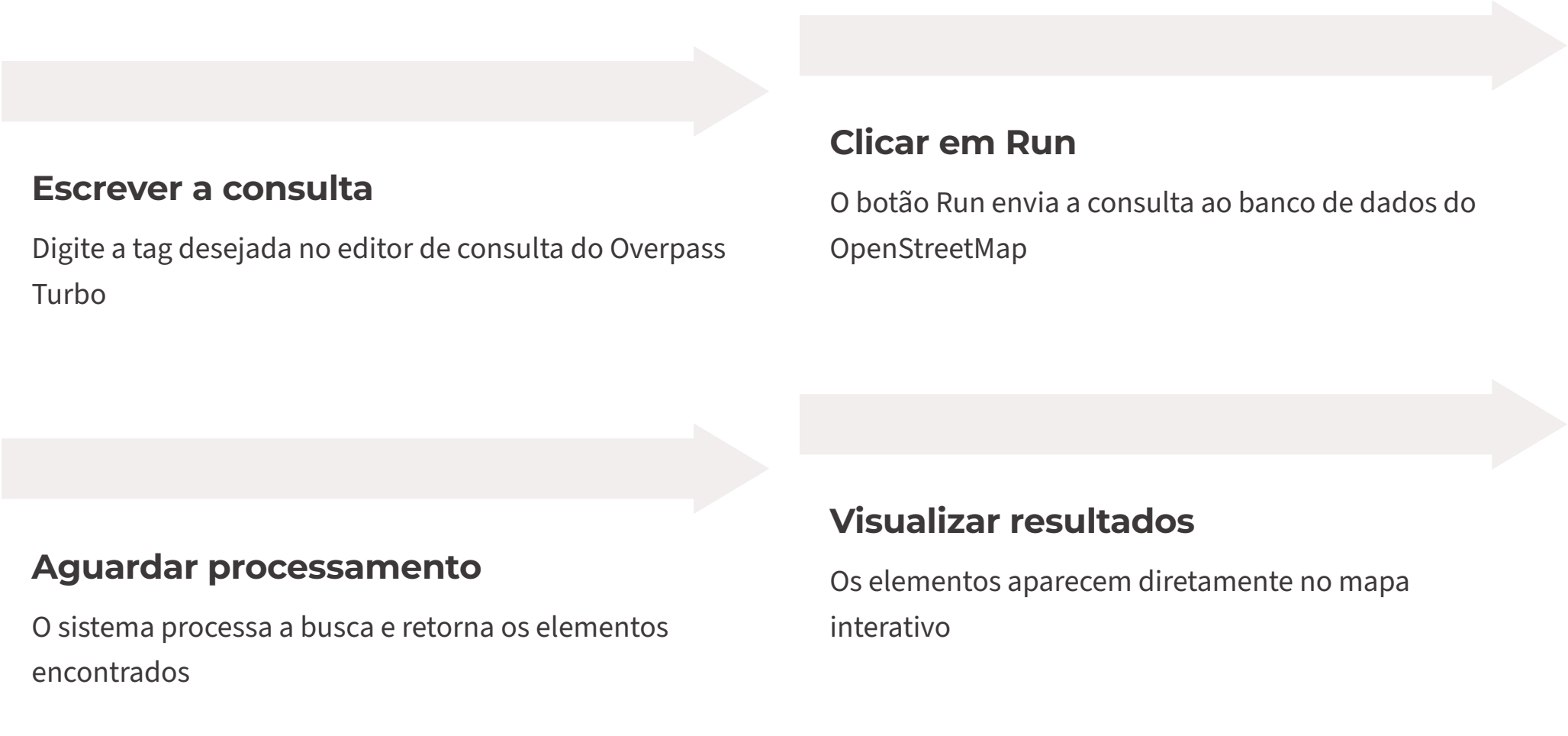
Quanto maior a área visível no mapa, maior será o volume de dados retornados pela consulta.

Dica importante

Comece sempre com áreas pequenas para testar suas consultas. Áreas muito grandes podem demorar muito ou retornar dados em excesso.

Executando a Consulta

Após escrever a consulta no editor, o próximo passo é executá-la clicando no botão Run. O sistema fará uma busca no banco de dados do OSM e exibirá os resultados no mapa.



Escrever a consulta

Digite a tag desejada no editor de consulta do Overpass Turbo

Clicar em Run

O botão Run envia a consulta ao banco de dados do OpenStreetMap

Aguardar processamento

O sistema processa a busca e retorna os elementos encontrados

Visualizar resultados

Os elementos aparecem diretamente no mapa interativo

✅ O tempo de processamento varia conforme o tamanho da área e a quantidade de dados encontrados.

Visualizando os Dados

Após executar a consulta, os objetos aparecem diretamente no mapa do Overpass Turbo. Você pode interagir com cada elemento para explorar seus atributos.

Pontos

Representam objetos com localização precisa, como escolas, hospitais e estabelecimentos comerciais.

Linhas

Representam elementos lineares como ruas, ciclovias, rios e trilhas.

Polígonos

Representam áreas como edifícios, parques, quadras e grandes equipamentos urbanos.

 Clique em qualquer objeto no mapa para ver seus atributos completos, incluindo nome, categoria e outras informações disponíveis.

Visualização dos Dados

Overpass Turbo: Visualizando os Dados

Após executar a consulta, os objetos aparecem diretamente no mapa. Você pode interagir com cada elemento para explorar seus atributos.

overpass turbo

Run Share Export Wizard Save Load Settings Help

```
1 /*
2  Buscar escolas
3  na área visível do mapa
4  */
5
6  [out:json][timeout:25];
7
8  node["amenity"="school"]({{bbox}});
9  way["amenity"="school"]({{bbox}});
10 relation["amenity"="school"]({{bbox}});
11
12 out body;
13 >;
14 out skel qt;
```

Editor de Consultas

Digite sua consulta Overpass QL e clique em Run para executar.

Visualizando os Dados

- PONTOS**
Representam objetos com localização precisa (ex.: escolas, hospitais e estabelecimentos comerciais).
- LINHAS**
Representam elementos lineares como ruas, ciclovias, rios e trilhas.
- POLÍGONOS**
Representam áreas como edifícios, parques, quadras e grandes equipamentos urbanos.

Output Elements Layers Query history

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "generator": "Overpass API 0.7.62.7 6a3a0c5a",
  "timestamp": "2024-05-21T15:38:00Z",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "id": "node/1234567890",
      "properties": {
        "amenity": "school",
        "name": "EMEF Padre Antônio Vieira"
      },
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [ -46.6333, -23.5505 ]
      }
    }
  ]
}
```

Elementos retornados (exemplo)

Tipo	ID	Tags principais
node	1234567890	amenity=school, name=EMEF Padre Antônio Vieira
node	9876543210	amenity=school, name=EE Prof. Carlos de Campos
way	5566778899	amenity=school, name=Colégio Santa Cruz
relation	1122334455	amenity=school, name=Centro Educacional XY

Detalhes do elemento selecionado

Tipo: node

ID: 1234567890

Tags:

amenity = school

name = EMEF Padre Antônio Vieira

operator:type = public

addr:street = R. Vergueiro

...

Clique em qualquer objeto no mapa para ver seus atributos aqui.

Entendendo os Atributos

Cada objeto do OpenStreetMap possui um conjunto de atributos que descrevem suas características. Esses atributos são fundamentais para análises urbanas detalhadas.

Tipos de atributos comuns

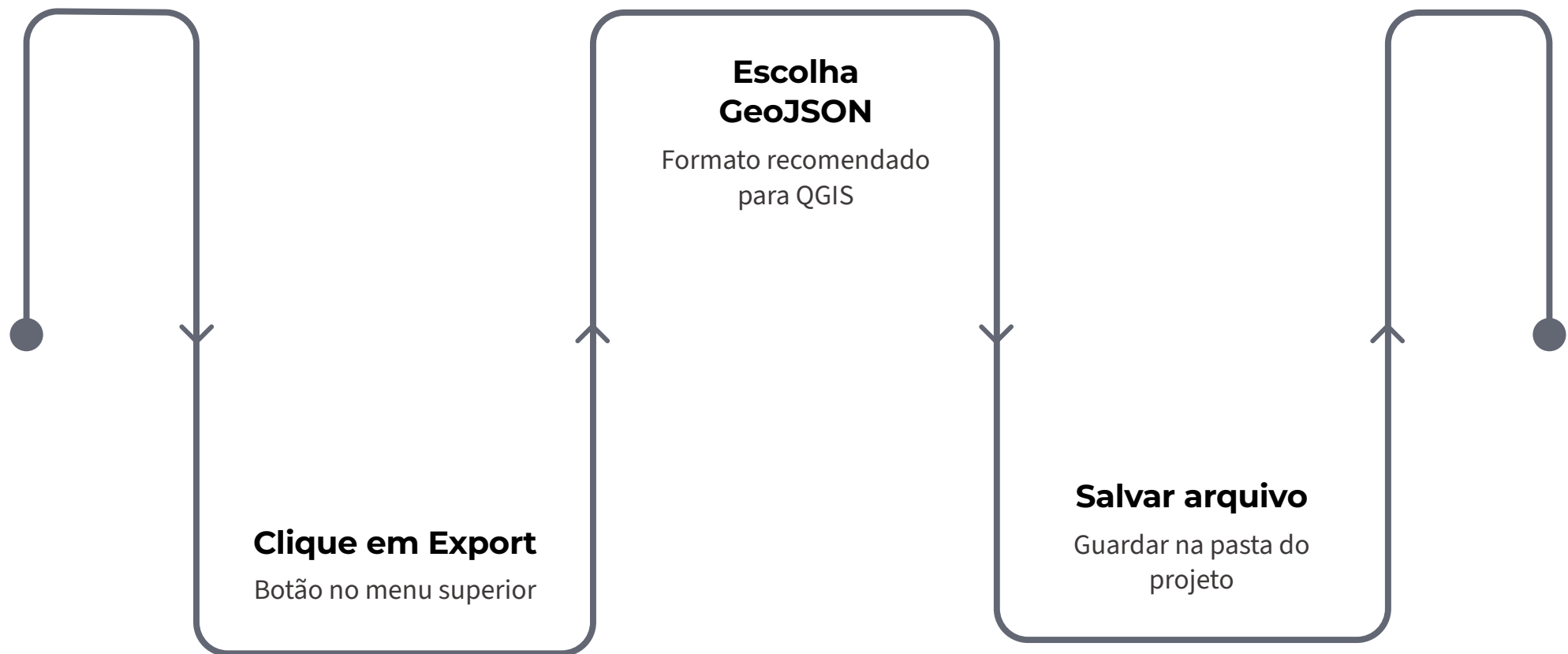
- Nome do estabelecimento
- Categoria (amenity, shop, highway)
- Endereço completo
- Horário de funcionamento
- Tipo de atividade
- Contato e telefone

Exemplo real

Chave	Valor
name	Hospital de Clínicas
amenity	hospital
addr:street	Rua Ramiro Barcelos
emergency	yes

Exportando os Dados

Após realizar a consulta e verificar os resultados no mapa, o próximo passo é exportar os dados para utilizá-los no QGIS ou em outras ferramentas de análise espacial.



Por que GeoJSON?

- Abre facilmente no QGIS
- Preserva todos os atributos
- Formato aberto e universal
- Compatível com Python e R

- ✓ O GeoJSON é o formato mais recomendado para integração entre Overpass Turbo e QGIS.

Exportando os Dados

Overpass Turbo: Exportando os Dados

Após executar a consulta, você pode exportar os dados em diferentes formatos para usar em SIG, planilhas ou outras ferramentas.

overpass turbo

Run

Share

Export

Wizard

Save

Load

Settings

Help

1 Execute sua consulta

Clique em Run para exibir os resultados no mapa.

```
1 /*
2 Todas as escolas
3 na área visível do mapa
4 */
5
6 [out:json][timeout:25];
7
8 node["amenity"="school"]({{bbox}});
9 way["amenity"="school"]({{bbox}});
10 relation["amenity"="school"]({{bbox}});
11
12 out body;
13 >;
14 out skel qt;
```

2 Clique em Export

Depois que os resultados aparecerem no mapa, clique em Export para baixar os dados.

3 Escolha o formato de exportação

JSON

Dados estruturados (padrão). Ideal para uso em APIs e processamentos automáticos.

GeoJSON

Dados geoespaciais em formato JSON. Ideal para QGIS, web maps e ferramentas GIS.

GPX

Formato usado principalmente para GPS e dispositivos móveis.

KML

Formato usado no Google Earth e no Google Maps.

Shape (ZIP)

Dados vetoriais em Shapefile (zip). Ideal para QGIS, ArcGIS e SIGs em geral.

CSV

Tabela com os atributos dos elementos. Ideal para planilhas (Excel, LibreOffice etc.).

XML

Dados no formato nativo do OpenStreetMap.

4 Configure as opções (se disponível)

Alguns formatos permitem escolher se deseja incluir geometria, atributos ou comprimir os arquivos.

5 Clique em Exportar

O download começará automaticamente.

Exportar dados

Formato: GeoJSON

Configurações: ☒ Incluir geometria ☒ Incluir atributos ☐ Compactar (ZIP)

Exportar

Output

Elements

Layers

Query history

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "generator": "Overpass API 0.7.62.7 6a3a0c5a",
  "timestamp": "2024-05-21T16:05:42Z",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "id": "node/1234567890",
      "properties": {
        "amenity": "school",
        "name": "EMEF Padre Antônio Vieira"
      },
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [ -46.6333, -23.5505 ]
      }
    }
  ]
}
```

Elementos retornados (exemplo)

Tipo	ID	Tags principais
node	1234567890	amenity=school, name=EMEF Padre Antônio Vieira
node	9876543210	amenity=school, name=EE Prof. Carlos de Campos
way	5566778899	amenity=school, name=Colégio Santa Cruz
relation	1122334455	amenity=school, name=Centro Educacional XY

Onde os arquivos são salvos?

Os arquivos são baixados para a pasta de downloads do seu navegador.

Você pode alterá-la nas configurações do navegador.

Dica

Para análises em SIG, os formatos mais recomendados são GeoJSON ou Shapefile.

Para planilhas, use CSV.

Exemplo de uso

QGIS

Importe arquivos GeoJSON ou Shapefile.

Google Earth

Importe arquivos KML.

Excel / LibreOffice

Abra arquivos CSV.

Formatos de Exportação

O Overpass Turbo permite exportar dados em vários formatos. Cada formato tem características específicas e é mais adequado para diferentes usos.

Formato	Uso recomendado	Compatibilidade QGIS
GeoJSON	QGIS, Python, análise espacial	★★★★★
KML	Google Earth, Google Maps	★★★
GPX	GPS, aplicativos de navegação	★★
CSV	Planilhas, análise tabular	★★★



Para uso no QGIS, sempre prefira o formato **GeoJSON**. É o mais completo e compatível.

Organizando seus Downloads

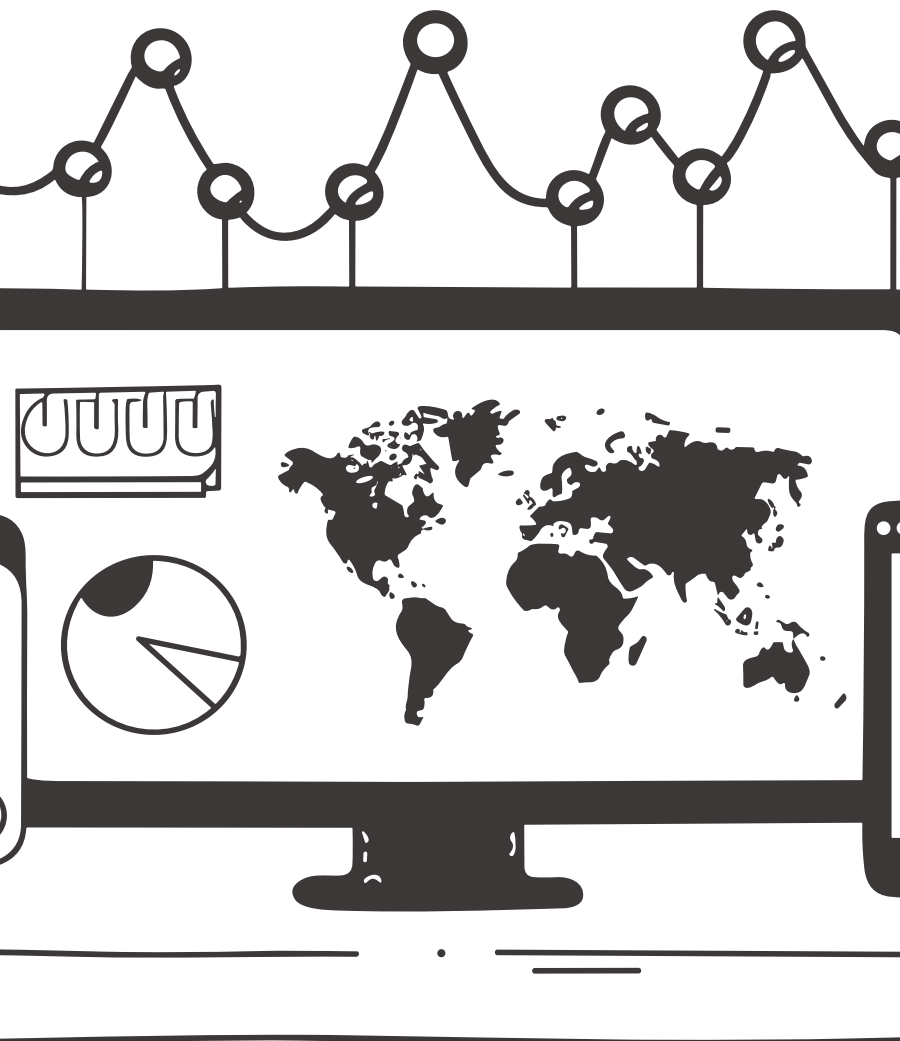
Uma boa organização de arquivos é fundamental para garantir reprodutibilidade e evitar erros em projetos de análise espacial com dados do OpenStreetMap.

Estrutura recomendada

```
Projeto_OSM/  
|— dados/  
|   |— escolas.geojson  
|   |— hospitais.geojson  
|   |— comercio.geojson  
|   |— viario.geojson  
|— qgis/  
|   |— projeto.qgz  
|— resultados/  
    |— mapas/  
    |— tabelas/
```

Benefícios da organização

- **Organização**
Encontre rapidamente qualquer arquivo do projeto
- **Reprodutibilidade**
Outros pesquisadores podem replicar sua análise
- **Menos erros**
Evite confusão entre versões e arquivos diferentes



Próximo Passo: Abrindo os Dados no QGIS

Agora que você já sabe obter dados do OpenStreetMap, chegou o momento de levá-los para o QGIS e explorar todo o potencial das análises espaciais.

1

Abrir GeoJSON

Importar os arquivos baixados para o QGIS

2

Conferir Atributos

Explorar a tabela de atributos dos dados

3

Interpretar Tags

Entender o significado de cada campo

4

Simbolizar

Criar visualizações temáticas por categoria

| O verdadeiro potencial aparece quando os dados entram no SIG.

Abrindo os Dados no QGIS

Agora vamos abrir os dados baixados no QGIS. O processo é simples e pode ser feito pelo menu de camadas do software.

Caminho no menu

Camada → Adicionar Camada → Adicionar Camada Vetorial

Passo a passo

1. Abra o QGIS
2. Acesse o menu Camada
3. Clique em Adicionar Camada Vetorial
4. Localize o arquivo .geojson
5. Selecione o dado baixado
6. Clique em Adicionar



Carregando Geojson no QGIS

Abrindo os Dados no QGIS

Passo a passo para adicionar um arquivo GeoJSON como Camada Vetorial

1 Abra o QGIS

2 Acesse o menu Camada

3 Clique em Adicionar Camada Vetorial

4 Localize o arquivo .geojson

5 Seleccione o dado baixado

6 Clique em Adicionar

Dica: Arquivos GeoJSON são amplamente utilizados e compatíveis com diversas ferramentas SIG, incluindo QGIS, web maps e bancos de dados espaciais.

Conferindo se os Dados Carregaram Corretamente

Após abrir a camada no QGIS, é fundamental verificar se os dados foram importados corretamente antes de prosseguir com qualquer análise.

1

Objetos carregaram

Verifique se os elementos aparecem no mapa do QGIS

2

Geometria correta

Confirme se pontos, linhas e polígonos estão com a forma esperada

3

Localização correta

Faça zoom para verificar se os dados estão na área geográfica correta

4

Camada no painel

Confirme se a camada aparece no painel de camadas do QGIS



Dica: Use a função "Zoom para camada" clicando com botão direito na camada para verificar a localização dos dados.

Explorando a Tabela de Atributos

A tabela de atributos é onde você encontra todas as informações descritivas dos objetos do OpenStreetMap. É uma das ferramentas mais importantes para análise de dados urbanos.

Como acessar

Clique com o **botão direito** na camada no painel de camadas e selecione:

Abrir Tabela de Atributos

Atalho de teclado

F6 — abre a tabela de atributos da camada selecionada

Campos comuns nos dados OSM

Campo	Descrição
name	Nome do estabelecimento
amenity	Categoria do equipamento
addr:street	Nome da rua
phone	Telefone de contato
opening_hours	Horário de funcionamento

Filtrando Categorias no QGIS

Após importar os dados do OpenStreetMap, você pode filtrar categorias específicas no QGIS para visualizar apenas os elementos de interesse para sua análise.

Caminho no menu

Camada → Filtro → Expressão

Exemplo de filtro

Para mostrar apenas escolas:

```
"amenity" = 'school'
```

Para mostrar apenas hospitais:

```
"amenity" = 'hospital'
```

Resultado

Somente os elementos que atendem à condição do filtro ficam visíveis no mapa. Os demais são ocultados temporariamente.

- ✓ O filtro não exclui dados , apenas oculta temporariamente os elementos que não atendem à condição. Você pode remover o filtro a qualquer momento.

Simbologia dos Dados

A simbologia categorizada permite atribuir cores diferentes para cada categoria de dado, tornando o mapa muito mais legível e informativo.

Caminho no menu

Propriedades → Simbologia → Categorizado

Campo de classificação

Escolha o campo **amenity** ou **shop** para classificar os dados por categoria.

Depois clique em **Classificar** para gerar as cores automaticamente.

Resultado esperado

Cada categoria receberá uma cor diferente no mapa, como por exemplo:

-  Escolas — azul
-  Hospitais — vermelho
-  Restaurantes — amarelo
-  Farmácias — verde



Você pode personalizar as cores clicando duas vezes em cada símbolo na lista de categorias.

Resultado Esperado

Após importar, filtrar e simbolizar os dados, você terá um mapa urbano organizado e visualmente rico, pronto para análises espaciais.



Escolas

Distribuição espacial dos equipamentos educacionais



Hospitais

Localização das unidades de saúde e cobertura territorial



Comércio

Concentração e distribuição das atividades comerciais



Ruas

Rede viária completa com hierarquia de vias



Benefícios: melhor leitura espacial, análises urbanas aprofundadas e visualização temática profissional.

Exemplo Urbano: Acessibilidade às Escolas

Uma das aplicações mais poderosas dos dados do OpenStreetMap é a análise de acessibilidade a equipamentos urbanos. Veja como fazer isso com escolas.

Pergunta de pesquisa

Onde estão as escolas da cidade e quem tem acesso a elas?

Metodologia

1. Baixar escolas com amenity=school
2. Criar buffers de 500 metros
3. Analisar cobertura territorial

Aplicações

- Análise de equidade educacional
- Identificação de desigualdade espacial
- Planejamento de novas unidades
- Políticas públicas de educação



Exemplo Urbano: Comércio e Centralidades

A distribuição espacial do comércio revela muito sobre a estrutura urbana de uma cidade. O OpenStreetMap permite mapear e analisar essas centralidades.

Pergunta de pesquisa

Onde o comércio se concentra na cidade?

Dados utilizados

```
shop=*
```

Aplicações

- Identificação de centralidades urbanas
- Análise de vitalidade urbana
- Diversidade econômica territorial
- Planejamento de uso do solo



Exemplo Urbano: Rede Viária

A análise da rede viária é fundamental para compreender a estrutura e a conectividade de uma cidade. O OpenStreetMap oferece dados detalhados sobre toda a hierarquia de vias.

Pergunta de pesquisa

Como é a estrutura viária da cidade e quais áreas são mais acessíveis?

Dados utilizados

```
highway=*
```

Aplicações



Acessibilidade

Análise de alcance e conectividade entre bairros



Conectividade

Identificação de gargalos e pontos de ruptura na rede

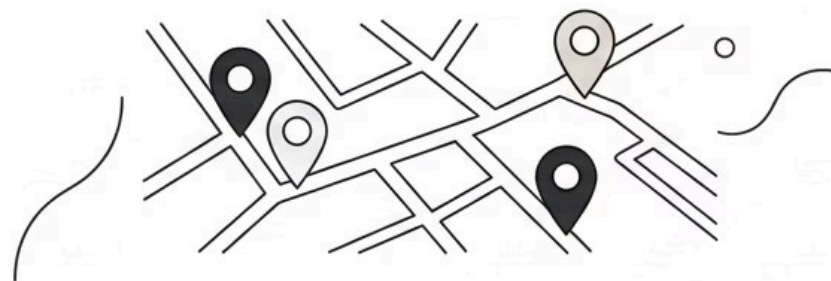


Análise de Redes

Cálculo de rotas e distâncias entre pontos da cidade

OpenStreetMap e Overture Maps

O OpenStreetMap e o Overture Maps são complementares. Compreender a relação entre eles amplia as possibilidades de análise com dados geoespaciais abertos.



OpenStreetMap



- **Dados colaborativos originais**



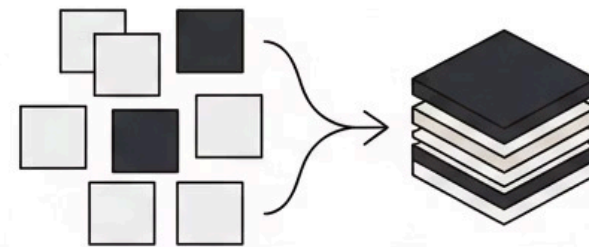
- **Edição aberta**



- **Cobertura global variável**



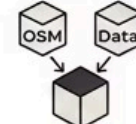
- **Formato OSM nativo**



Overture Maps



- **Base integrada e padronizada**



- **Usa OSM e outras fontes**



- **Dados organizados e validados**



- **Formato GeoParquet**

Overture Maps amplia e padroniza dados do OpenStreetMap.

Próximo Passo: Qualidade dos Dados

Antes de utilizar dados do OpenStreetMap em pesquisas e análises, é fundamental compreender suas limitações e adotar boas práticas metodológicas.

1

Limitações do OSM

Cobertura desigual e dados faltantes em algumas regiões

2

Diferenças Regionais

Qualidade varia conforme o esforço colaborativo local

3

Validação

Estratégias para verificar a qualidade dos dados obtidos

4

Boas Práticas

Rigor metodológico para pesquisa acadêmica com dados abertos



Todo dado espacial precisa ser interpretado criticamente.

Limitações do OpenStreetMap

Apesar de extremamente útil, o OpenStreetMap possui limitações importantes que devem ser consideradas em qualquer análise acadêmica ou técnica.

Principais limitações

Cobertura desigual

Grandes cidades costumam estar mais bem mapeadas do que pequenas cidades e áreas rurais

Dados faltantes

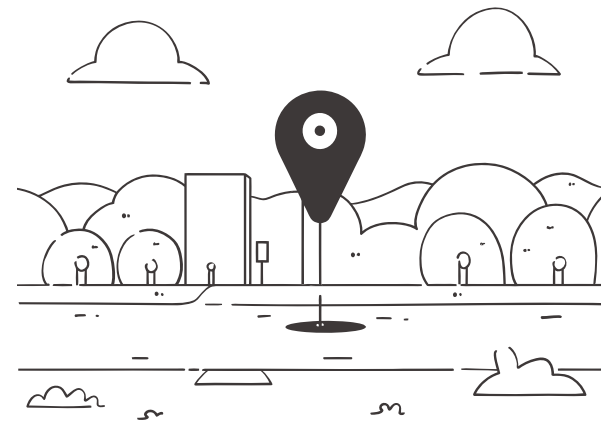
Nem todos os objetos urbanos estão registrados, especialmente em regiões menos ativas

Atualizações inconsistentes

A frequência de atualização varia conforme a comunidade local de mapeadores

Qualidade variável

A precisão dos dados depende do cuidado de cada contribuidor voluntário



A qualidade do OpenStreetMap depende do esforço colaborativo local.

Ausência do Dado não Significa Ausência do Fenômeno

Este é um dos princípios metodológicos mais importantes ao trabalhar com dados do OpenStreetMap. A ausência de informação no mapa não significa que o objeto não existe no território.

Ausência de informação no OSM não significa ausência do objeto no território.

Exemplo prático

Uma farmácia pode existir na cidade e ainda não estar registrada no OpenStreetMap. Isso não significa que ela não existe, apenas que ainda não foi mapeada.

Objetos frequentemente ausentes

- Comércio local de pequeno porte
- Serviços informais
- Equipamentos recém-inaugurados
- Estabelecimentos em áreas periféricas

⊗ Cuidado metodológico: sempre mencione as limitações dos dados em seus relatórios e pesquisas acadêmicas.

Como Validar os Dados do OpenStreetMap?

Sempre que possível, valide os dados do OpenStreetMap antes de utilizá-los em análises. Combinar diferentes fontes aumenta a robustez da pesquisa.



Inspeção Visual no QGIS

Verifique visualmente se os dados fazem sentido espacialmente. Identifique pontos fora do lugar ou geometrias incorretas.



Google Street View

Use o Street View para confirmar a existência e localização de estabelecimentos específicos.



Imagens de Satélite

Compare os dados com imagens de satélite disponíveis no QGIS ou Google Earth para verificar a correspondência.



Dados Oficiais

Compare com dados da prefeitura, IBGE ou outros órgãos públicos para validar a completude.



Dica acadêmica: Combinar diferentes fontes aumenta a robustez e a credibilidade da pesquisa.

Boas Práticas Metodológicas

O uso rigoroso e transparente dos dados do OpenStreetMap é fundamental para garantir a qualidade e a reprodutibilidade das análises acadêmicas e técnicas.

✓ Registrar a data do download

O OSM é atualizado continuamente. Registre sempre a data exata em que os dados foram obtidos para garantir a rastreabilidade.

✓ Documentar a query utilizada

Salve a consulta exata usada no Overpass Turbo para que outros pesquisadores possam replicar o processo.

✓ Informar as tags utilizadas

Descreva quais tags foram usadas para filtrar os dados e justifique as escolhas metodológicas.

✓ Explicar limitações dos dados

Mencione explicitamente as limitações do OSM na área de estudo e como elas podem afetar os resultados.

✓ Salvar os arquivos originais

Mantenha os arquivos GeoJSON originais sem modificações para garantir a reprodutibilidade da análise.

 Métodos transparentes tornam análises mais reproduzíveis e confiáveis.

Como Citar o OpenStreetMap?

Ao utilizar dados do OpenStreetMap em pesquisas, mapas ou relatórios, é obrigatório citar corretamente a fonte. A citação reconhece o trabalho da comunidade colaborativa global.

Citação simples

© OpenStreetMap contributors

Use esta forma em mapas, figuras e materiais visuais.

Citação acadêmica

OpenStreetMap contributors. *OpenStreetMap*.
Disponível em: <https://www.openstreetmap.org/>.
Acesso em: [data de acesso].

Use esta forma em artigos, monografias e relatórios técnicos.



Importante: A citação correta é obrigatória pela licença ODbL (Open Database License) do OpenStreetMap. Sempre credite a fonte em seus trabalhos.

Você Agora Sabe Obter Dados do OpenStreetMap

Parabéns! Você concluiu o tutorial completo sobre OpenStreetMap, Overpass Turbo e QGIS. Agora você possui as ferramentas para produzir análises urbanas com dados espaciais abertos.

✓ OpenStreetMap

O que é e como funciona o projeto colaborativo global

✓ Overpass Turbo

Como usar o motor de busca para dados do OSM

✓ Consultas e Tags

Buscar escolas, hospitais, comércio e rede viária

✓ Download e QGIS

Exportar GeoJSON e abrir no ambiente SIG

✓ Atributos e Tags

Interpretar a estrutura de dados do OpenStreetMap

✓ Boas Práticas

Limitações metodológicas e rigor científico

| Dados espaciais abertos ampliam as possibilidades de compreender e planejar cidades.

Parabéns! Você chegou ao fim desse tutorial.

CONCLUSÃO

Agora é hora de começar a praticar, é com a experiência prática que as habilidades realmente ganham forma. A melhor maneira de aprender é fazendo: abrindo o software, carregando dados, cometendo erros, explorando possibilidades e testando caminhos diferentes. Cada projeto traz um aprendizado novo, e cada desafio ajuda você a evoluir com mais confiança.

Em Caso de Dúvidas e Para Mais Informações Entre em Contato



analuisamaffini@gmail.com



analuisamaffini@ufrgs.br